



PROBLEM-SOLUTION FIT

Documento PSF — PBEC

Programa Brasileiro de Educação Circular

Versão técnica e auditável para decisão interna e projetos de captação

Data de elaboração: 5 de agosto de 2026

Responsável pela elaboração: MonyU Funding Intelligence

CLIENTE	Programa Brasileiro de Educação Circular — PBEC
ESTÁGIO SUGERIDO	MVP em validação / piloto em andamento [Necessita validação]
FOCO DO PSF	Educação circular, gestão escolar sustentável, evidências, indicadores e certificação
STATUS GERAL	Potencial médio-alto, condicionado à comprovação tecnológica, governança do selo e resultados do piloto

Nota de auditoria

Os dados sobre o PBEC foram extraídos dos materiais fornecidos pelo usuário. Informações externas foram verificadas em fontes públicas, científicas, patentárias e institucionais. Hipóteses, inferências e lacunas estão explicitamente marcadas.

Sumário executivo

O PBEC foi concebido como uma iniciativa educacional, institucional e territorial para apoiar escolas e redes de ensino na incorporação contínua da educação ambiental, das mudanças climáticas, da biodiversidade e da economia circular à prática pedagógica, à gestão escolar e à relação com a comunidade. A proposta combina formação continuada, diagnóstico, plano de ação, oficinas, indicadores, plataforma de evidências, relatórios e certificação por nível de maturidade. Os materiais indicam estruturação iniciada em março de 2026 e piloto em um CMEI de Maceió com execução prevista até setembro de 2026. [Necessita validação documental dos resultados parciais.]

O problema é relevante e ganhou urgência regulatória. A Lei nº 14.926/2024 inseriu explicitamente mudanças climáticas, biodiversidade e riscos socioambientais nos projetos institucionais e pedagógicos. O PNE 2026–2036, aprovado pela Lei nº 15.388/2026, reforçou objetivos de educação ambiental, formação continuada, participação social, monitoramento e qualidade da oferta. Em paralelo, a UNESCO consolidou um padrão internacional de “escola verde” baseado em abordagem institucional completa: governança, instalações e operações, ensino e aprendizagem e engajamento comunitário.

O PSF identifica, porém, uma tensão central. O PBEC pode ser percebido como uma integração valiosa de serviços educacionais e ambientais, mas ainda não demonstrou de modo suficiente qual componente constitui inovação própria e defensável. A plataforma, a matriz de indicadores, o algoritmo ou protocolo de classificação, a governança do selo e a metodologia de auditoria precisam ser documentados. O risco competitivo também é material: Eco-Escolas Brasil, padrões da UNESCO e programas públicos estaduais já oferecem metodologias e certificações de sustentabilidade escolar.

A oportunidade estratégica não está em afirmar inexistência de concorrência, mas em delimitar uma proposta brasileira orientada à execução local, evidências por escola, formação docente, integração regulatória e gestão territorial. A viabilidade dependerá de comprovar resultados do piloto, escolher um segmento inicial prioritário, demonstrar disposição a pagar, definir governança independente da certificação e fortalecer a arquitetura tecnológica. O diagnóstico global é de Problem–Solution Fit promissor, porém ainda não validado plenamente em mercado.

Estado das evidências

- Problema público e regulatório: forte e bem sustentado.
- Solução conceitual: estruturada e compreensível.
- Resultados de piloto: [Informação insuficiente].
- Tecnologia/plataforma: [Necessita validação].
- Mercado e disposição a pagar: [Informação insuficiente].
- Concorrência: existente e relevante; diferenciação ainda precisa ser comprovada.
- Propriedade intelectual: [Fonte não encontrada / informação não fornecida].
- Equipe executora: [Informação insuficiente].

1. Nome do Cliente e Estágio da Empresa

O cliente analisado é o Programa Brasileiro de Educação Circular — PBEC. Nos documentos fornecidos, o PBEC é apresentado como iniciativa educacional, institucional e territorial destinada a transformar escolas em polos de sustentabilidade, economia circular, responsabilidade climática, biodiversidade, letramento em carbono e impacto socioambiental mensurável. A atuação prevista combina formação continuada, práticas pedagógicas, mobilização comunitária, diagnóstico, planos de ação, produção de evidências, indicadores e reconhecimento institucional.

Os materiais situam o início da estruturação em março de 2026 e registram a realização de articulações institucionais, participação em eventos e início de um projeto piloto em um Centro Municipal de Educação Infantil em Maceió, com cronograma indicado entre maio e setembro de 2026. A existência de uma arquitetura de produtos, faixas de preço, materiais comerciais e jornada de implantação revela maturidade conceitual e comercial acima de uma ideia embrionária. Por outro lado, os documentos não apresentam, de forma auditável, contratos assinados, faturamento, número de usuários ativos, resultados antes/depois, taxa de conclusão das formações, desempenho da plataforma, indicadores consolidados ou evidências de renovação comercial.

[Classificação sugerida – Necessita validação do usuário]: MVP em validação, com piloto em andamento. A classificação como MVP é mais prudente do que “Protótipo Testado”, porque há indícios de execução real da metodologia, mas ainda não foram apresentados resultados completos e independentes que demonstrem validação técnica, pedagógica e mercadológica. Caso o piloto já tenha concluído ciclos de diagnóstico, formação, aplicação, captura de evidências e geração de relatório, com uso efetivo da plataforma, o estágio poderá evoluir para Protótipo Testado. Caso a plataforma ainda seja apenas planejada e a execução esteja concentrada em serviços manuais, a classificação deverá permanecer como Ideia ou MVP de serviço.

A natureza jurídica, o CNPJ, a data de constituição, o quadro societário, a sede formal, o faturamento, a situação fiscal e a elegibilidade para chamadas específicas não foram fornecidos neste conjunto de materiais. [Campo ausente]. Essa ausência é relevante para captação pública, pois pode inviabilizar submissão ou contratação mesmo quando o mérito técnico é forte. Também não foram fornecidos nomes, currículos, vínculos e dedicação dos integrantes da equipe. [Informação insuficiente].

Em termos de estágio empresarial, o PBEC aparenta estar em transição entre estruturação de proposta e validação inicial de mercado. Há portfólio comercial organizado para escolas públicas, privadas e empresas patrocinadoras, mas ainda não há evidências suficientes para afirmar tração. A amplitude de segmentos — B2G, B2B educacional e patrocínio ESG — representa potencial, mas também risco de dispersão. Para fins de captação, recomenda-se tratar o PBEC como empreendimento nascente orientado a validar uma solução integrada de gestão sustentável escolar, evitando apresentá-lo como organização já consolidada.

A hipótese de valor é consistente: escolas e redes precisam converter obrigações legais e intenções ambientais em prática, dados e continuidade. Entretanto, o estágio real deve ser definido pelas evidências existentes, e não pelo nível de sofisticação dos materiais comerciais. A próxima validação necessária é documental: demonstração do piloto, acesso ou vídeo da plataforma, matriz de indicadores, regulamento do selo, contratos ou cartas de intenção, currículo da equipe e comprovação jurídica.

Fontes utilizadas nesta seção

- ✔ auditada — PBEC. Programa Brasileiro de Educação Circular. Documento institucional interno, 2026. Utilizada para missão, histórico, piloto e arquitetura da solução.
- ✔ auditada — PBEC. Arquitetura de Produtos, Modelo Comercial e Plano Financeiro. Documento interno, 2026. Utilizada para estágio comercial e portfólio.
- ⚠ parcialmente auditada — Materiais comerciais PBEC para redes públicas, escolas privadas e empresas associadas, 2026. Aderentes à proposta, mas sem comprovação externa de resultados e contratos.

2. Ideia Principal

2.1 Ideia original

A ideia original do PBEC é criar um programa de educação circular capaz de apoiar escolas e redes de ensino na implementação prática, contínua e mensurável da sustentabilidade. A proposta parte do diagnóstico de que a educação ambiental frequentemente permanece restrita a campanhas, feiras, datas comemorativas ou atividades isoladas. Em resposta, o PBEC busca integrar conteúdo pedagógico, rotina institucional, gestão de recursos, participação comunitária e monitoramento.

O modelo original combina sensibilização, formação continuada de professores, oficinas com estudantes, diagnóstico de maturidade, plano de ação, formação de multiplicadores, registro de evidências, indicadores, relatório e certificação. A escola é tratada como “laboratório vivo”, no qual resíduos, água, energia, biodiversidade, consumo e relação com o território tornam-se objetos de aprendizagem e intervenção. A metodologia pretende envolver direção, coordenação, docentes, estudantes, colaboradores, famílias e parceiros locais.

O público-alvo é amplo: secretarias de educação e redes públicas, escolas privadas, empresas patrocinadoras, fundações e organizações interessadas em impacto ESG. Para o setor público, o valor prometido é traduzir obrigações legais e metas educacionais em execução e evidências. Para escolas privadas, o valor inclui diferenciação pedagógica e reputacional. Para empresas, o programa oferece patrocínio com indicadores e relatórios agregados, preservando a governança técnica do selo.

A ideia também inclui uma plataforma de evidências e indicadores. Essa camada digital teria a função de organizar registros por escola, acompanhar planos de ação, consolidar métricas e gerar relatórios por rede ou território. [Necessita validação: não foi comprovado se a plataforma está funcional, em desenvolvimento ou apenas especificada.] A certificação por nível de maturidade é outra peça central, mas seu regulamento, critérios, auditoria e validade ainda precisam ser apresentados.

A originalidade não está nos componentes isolados. Formação docente, educação ambiental, oficinas, indicadores e certificação já existem em iniciativas nacionais e internacionais. A hipótese de diferenciação reside na integração desses elementos em uma jornada única, territorializada e acompanhada por evidências. Essa hipótese é plausível, mas depende de comparação objetiva com concorrentes e comprovação do método proprietário.

2.2 Ideia modificada

[Inferência estratégica] A ideia modificada mais defensável é posicionar o PBEC como uma plataforma metodológica e tecnológica de gestão da sustentabilidade escolar, e não apenas como programa de formação ou selo. O núcleo seria uma matriz de maturidade com critérios verificáveis, plano de ação parametrizado, evidências rastreáveis, painel de indicadores e certificação governada por regras transparentes.

Nesse reposicionamento, a formação e as oficinas permanecem importantes, mas funcionam como componentes de implantação. O produto central passa a ser a capacidade de diagnosticar, orientar, acompanhar e demonstrar evolução por escola e rede. Essa leitura se alinha à tendência internacional de abordagem institucional completa, na qual sustentabilidade envolve governança, instalações e operações, ensino e aprendizagem e participação da comunidade.

A evolução tecnológica pode incluir perfis diferenciados para secretaria, escola, professor e auditor; trilhas de evidência; indicadores comparáveis; alertas de pendência; geração de relatórios; histórico de evolução; controle de validade da certificação; e integração futura com sistemas educacionais. Essas funcionalidades são hipóteses e só devem entrar em propostas como entregas futuras quando houver escopo técnico, orçamento e equipe compatíveis.

Para preservar credibilidade, o selo precisa ser consequência de avaliação, não produto comprado. A governança deve separar vendas, implantação e decisão certificadora, com critérios publicados, possibilidade de revisão, rastreabilidade das evidências e regras de renovação. Essa estrutura reduz risco reputacional e aproxima o PBEC de padrões reconhecidos de acreditação.

A ideia modificada também precisa delimitar mercado inicial. [Hipótese analítica] Redes municipais de pequeno e médio porte podem ser segmento de validação, porque reúnem demanda regulatória, necessidade de formação e

possibilidade de implantação territorial. Escolas privadas podem formar um segundo segmento, enquanto patrocínio empresarial pode financiar projetos em territórios específicos. A decisão deve ser validada com dados de ciclo de compra, ticket, capacidade de entrega e disponibilidade orçamentária.

A solução deve medir não apenas atividades, mas resultados. Exemplos incluem conclusão da formação, execução de planos, incorporação ao projeto pedagógico, redução de resíduos, melhoria de segregação, participação da comunidade e permanência das práticas. A ciência indica que educação ambiental pode melhorar conhecimento, atitudes, intenções e comportamento, mas os efeitos são heterogêneos; portanto, o PBEC precisa definir indicadores e desenho de avaliação adequados.

Em síntese, a ideia modificada é: sistema integrado de gestão e certificação da sustentabilidade escolar, com metodologia própria, formação aplicada, evidências verificáveis e indicadores por escola e rede. O diferencial estratégico está em transformar ações dispersas em governança contínua, auditável e comparável.

2.3 Diferencial da solução

O diferencial pretendido é unir implantação pedagógica, gestão escolar, indicadores e certificação em uma mesma arquitetura. A proposta é mais ampla que um curso EAD, mais contínua que uma campanha ambiental e mais operacional que uma certificação baseada apenas em autodeclaração. Entretanto, essa superioridade ainda não foi comprovada. [Necessita validação com o cliente.]

O componente mais promissor é a capacidade de gerar uma linha de base por escola, orientar um plano de ação e acompanhar evidências ao longo do tempo. Isso pode criar ativos de dados sobre maturidade, execução e impacto. Se os dados forem comparáveis e coletados com governança adequada, o PBEC poderá apoiar decisões de secretarias, demonstrar resultados a patrocinadores e qualificar a prestação de contas.

As barreiras potenciais incluem metodologia, base de dados acumulada, relacionamento com redes, formação de multiplicadores e governança da certificação. A barreira tecnológica será fraca caso a plataforma funcione apenas como repositório de arquivos. Ela será mais defensável se houver regras estruturadas de avaliação, trilhas de evidência, indicadores calculados, comparabilidade e geração automatizada de relatórios.

A aplicação em captação deve enfatizar o risco tecnológico e metodológico ainda existente: transformar uma metodologia de implantação em produto digital escalável, confiável e validado. Esse risco é compatível com PD&I quando envolve desenvolvimento experimental, teste de indicadores, validação de usabilidade, consistência de classificação e avaliação de impacto. A simples digitalização de formulários, por outro lado, pode ser entendida como desenvolvimento rotineiro.

Fontes utilizadas nesta seção

-  auditada — UNESCO. Green school quality standard: Greening every learning environment. 2024/2026. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/greening-future/schools>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — VAN DE WETERING et al. Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? Journal of Environmental Psychology, 2022. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101782.
-  auditada — PBEC. Materiais institucionais e arquitetura comercial, 2026.

3. Problemas

O problema central é a distância entre a obrigação e a intenção de promover educação ambiental e a capacidade prática das escolas de implementar ações contínuas, integradas e mensuráveis. A Política Nacional de Educação Ambiental estabelece que a educação ambiental deve ser prática educativa integrada, contínua e permanente. A Lei nº 14.926/2024 acrescentou mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e riscos socioambientais aos projetos institucionais e pedagógicos. O PNE 2026–2036 reforçou objetivos de sustentabilidade socioambiental, formação, participação e monitoramento.

A existência de obrigação legal não significa capacidade instalada. Redes e escolas podem enfrentar falta de formação, materiais, tempo, apoio técnico, indicadores e coordenação. Os próprios materiais do PBEC apontam ações pontuais, ausência de trilha continuada, temas fora do projeto pedagógico e falta de dados por unidade escolar. Essas afirmações são plausíveis, porém ainda carecem de levantamento próprio ou estatísticas nacionais específicas. [Informação insuficiente para quantificar a proporção de escolas com essas lacunas.]

O tamanho potencial do problema é amplo porque o Censo Escolar abrange todas as escolas públicas e privadas da educação básica e registra informações sobre escolas, matrículas, docentes e gestores. Contudo, para dimensionar o mercado do PBEC com precisão, será necessário extrair do Censo Escolar 2025 o número de escolas por dependência administrativa, localização, etapa, porte e território-alvo. [Necessita validação: cálculo TAM/SAM/SOM não realizado neste PSF por ausência de definição do segmento inicial e memória de preço por escola.]

O problema também é pedagógico. Uma meta-análise de 169 estudos, com mais de 176 mil participantes, encontrou efeitos positivos da educação ambiental em conhecimento, atitudes, intenções e comportamento, mas com heterogeneidade substancial. Isso significa que programas podem funcionar, porém desenho, implementação e avaliação importam. O PBEC enfrenta, portanto, um problema de qualidade e não apenas de oferta: como transformar conteúdo ambiental em aprendizagem aplicada, mudança institucional e comportamento mensurável.

Há ainda um problema de governança. A UNESCO organiza escolas verdes em quatro dimensões: governança, instalações e operações, ensino e aprendizagem e engajamento comunitário. Programas focados apenas em sala de aula deixam de observar infraestrutura, gestão e comunidade. O PBEC procura responder a essa lacuna com abordagem sistêmica, mas precisa demonstrar coerência e capacidade operacional em todas as dimensões.

No mercado privado, o problema inclui dificuldade de demonstrar compromisso socioambiental de forma verificável. No setor público, inclui planejamento, monitoramento, prestação de contas e continuidade entre gestões. Para patrocinadores, inclui risco de greenwashing quando ações não têm critérios, dados ou independência técnica. Esses problemas convergem na necessidade de metodologia, evidências e governança.

A oportunidade identificada é transformar sustentabilidade escolar em processo institucional gerenciável. Em vez de campanhas desconectadas, a escola teria diagnóstico, responsáveis, metas, evidências e revisão periódica. Em vez de relatório puramente narrativo, a rede teria indicadores por unidade. Em vez de selo promocional, a certificação estaria ligada a critérios publicados. Essa oportunidade é didática, regulatória e comercial, mas sua concretização depende de validar a disposição a pagar e a capacidade do PBEC de operar em escala.

Tabela comparativa do problema

Problema	Desafio em forma de pergunta	Contexto	Soluções tecnológicas possíveis
Ações ambientais pontuais	Como transformar campanhas isoladas em prática institucional contínua?	A legislação exige integração e permanência; escolas podem carecer de método e acompanhamento.	Diagnóstico, plano de ação, trilhas formativas, plataforma de evidências e revisão periódica.
Formação docente insuficiente	Como preparar professores para aplicar clima, biodiversidade e circularidade de forma transversal?	A formação precisa dialogar com currículo, realidade local e prática escolar.	EAD, mentoria, comunidades de prática, materiais por etapa e registro de aplicação.
Ausência de indicadores	Como demonstrar avanço e impacto por escola e por rede?	Atividades podem existir sem linha de base, métrica ou evidência verificável.	Matriz de maturidade, indicadores, trilha de evidências, painel e relatórios.
Certificação sem governança	Como reconhecer escolas sem transformar o selo em item promocional?	Selos podem perder credibilidade quando critérios e auditoria são opacos.	Regulamento público, níveis, verificadores independentes, validade e renovação.

Escala operacional	Como atender muitas escolas mantendo qualidade e comparabilidade?	Implantação presencial intensiva pode elevar custo e limitar crescimento.	Formação de multiplicadores, automação de fluxos, amostragem de auditoria e suporte remoto.
--------------------	---	---	---

Fontes utilizadas nesta seção

-  auditada — BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — BRASIL. Lei nº 14.926, de 17 de julho de 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14926.htm. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — BRASIL. Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. Plano Nacional de Educação. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15388.htm. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — INEP. Censo Escolar da Educação Básica 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — UNESCO. Green School Quality Standard. 2024/2026.
-  auditada — VAN DE WETERING et al. Journal of Environmental Psychology, 2022. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101782.

4. Concorrência

A concorrência relevante não se limita a empresas de software. O PBEC disputa atenção, orçamento e legitimidade com programas internacionais de escolas sustentáveis, políticas públicas estaduais, consultorias ambientais, plataformas de formação docente, certificações e iniciativas internas das próprias redes de ensino.

O concorrente direto mais evidente é o Programa Eco-Escolas. Presente no Brasil desde 2009, ele oferece suporte técnico-pedagógico, inspeção e critérios internacionais para a Bandeira Verde. O operador brasileiro declara alinhamento ao Green School Quality Standard da UNESCO. A metodologia global trabalha com sete passos, eco-comitê, avaliação, plano de ação, monitoramento e certificação. Essa proximidade funcional é material: o PBEC não pode afirmar exclusividade ampla sem demonstrar diferenças em recorte, método, tecnologia, indicadores, governança ou modelo de implantação.

Outro benchmark direto é o Selo Escola Sustentável do Ceará, política pública criada em 2017. Ele certifica escolas estaduais a partir de quatro eixos: currículo, gestão ambiental escolar, espaço físico e educomunicação socioambiental. A existência desse programa mostra que certificação e avaliação escolar sustentável já são praticadas no Brasil, inclusive com base legal e reconhecimento público.

A UNESCO é benchmark normativo e potencial substituto indireto. Seu padrão de qualidade organiza a transformação escolar em governança, instalações e operações, ensino e aprendizagem e engajamento comunitário. A UNESCO também incentiva esquemas de acreditação a alinharem seus critérios ao padrão. Isso cria oportunidade de alinhamento, mas também reduz espaço para alegações de metodologia inédita.

Concorrentes indiretos incluem cursos EAD de educação ambiental, consultorias ESG, organizações que implantam hortas, compostagem e coleta seletiva, plataformas de gestão escolar, empresas de relatórios de impacto e programas patrocinados. Uma rede pode montar internamente uma combinação de fornecedores em vez de contratar o PBEC. Esse é um substituto importante: “fazer com equipe própria”, especialmente quando a secretaria já possui coordenação de educação ambiental.

Em proposta de valor, o PBEC se diferencia por integrar jornada completa e múltiplos pagadores. Em público-alvo, atua em redes públicas, escolas privadas e empresas patrocinadoras. Em canais, combina venda institucional, parcerias, eventos e relacionamento territorial. Em modelo de negócio, possui produtos de entrada, implementação, certificação, renovação e plataforma. Em IA/automação, não foram encontradas evidências de uso estruturado. [Informação insuficiente.] Em tecnologia, a plataforma ainda precisa ser demonstrada.

As vantagens dos concorrentes são relevantes. Eco-Escolas tem história, rede internacional e bandeira reconhecida. Programas públicos têm legitimidade e acesso à rede. A UNESCO possui padrão global. Consultorias especializadas podem customizar projetos. O PBEC precisa evitar competir apenas pelo selo. Seu espaço pode estar na execução brasileira, na integração regulatória, na plataforma de evidências, na formação aplicada e na capacidade de operar territórios patrocinados.

A lacuna competitiva mais promissora é combinar implantação e gestão de evidências em uma plataforma com indicadores adaptados ao contexto brasileiro. Porém, essa lacuna precisa ser confirmada por benchmark funcional e entrevistas com clientes. Também será necessário verificar marcas e direitos associados a termos como “Escola Verde”, “Eco-Escolas” e “Selo Educação Circular”.

[Limitação de profundidade] Não foram encontrados dados públicos suficientes sobre preços, número de escolas atendidas, taxas de renovação e satisfação de todos os concorrentes. Essas informações exigem pesquisa comercial, entrevistas e, quando possível, propostas formais.

Quadro comparativo

Concorrente/benchmark	Público	Como resolve	Vantagem	Implicação para o PBEC
Eco-Escolas Brasil	Escolas públicas e privadas	Sete passos, suporte técnico, inspeção e Bandeira Verde	Rede internacional e reconhecimento	Comparar critérios, tecnologia e governança; risco alto de similaridade.
UNESCO Green School Standard	Governos, redes e acreditadores	Padrão em quatro dimensões e orientação de alinhamento	Autoridade normativa global	Alinhar critérios sem sugerir chancela inexistente.

Selo Escola Sustentável Ceará	Escolas estaduais do Ceará	Avaliação e certificação em quatro eixos	Legitimidade pública e base legal	Benchmark de política pública brasileira.
Consultorias/ONGs de educação ambiental	Escolas, redes e empresas	Formação, oficinas e projetos customizados	Flexibilidade e atuação local	PBEC precisa provar integração e recorrência.
Equipe interna da rede	Secretarias e escolas	Projetos próprios, professores e coordenação ambiental	Baixo custo marginal e controle institucional	Demonstrar ganho de velocidade, qualidade e evidência.

Fontes utilizadas nesta seção

-  auditada — ECO-ESCOLAS BRASIL. Programa Eco-Escolas. Disponível em: <https://www.ecoescolas.org.br/>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — UNESCO. Greening every school. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/greening-future/schools>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — CEARÁ. Selo Escola Sustentável. Disponível em: <https://www.sema.ce.gov.br/educacao-ambiental/programas-e-projetos-educacao/selo-escola-sustentavel/>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  auditada — PBEC. Materiais comerciais para redes, escolas privadas e empresas associadas, 2026.

5. Pesquisa de Patentes e Artigos Científicos

A busca patentária exploratória foi orientada a sistemas de educação ambiental em campus, plataformas educacionais integradas, medição de sustentabilidade e indicadores. Não foi encontrada uma patente que corresponda integralmente à combinação específica proposta pelo PBEC — formação, diagnóstico, indicadores, plataforma e certificação escolar. Isso não comprova liberdade de operação nem novidade. A busca foi limitada por idioma, indexação e ausência de reivindicações técnicas detalhadas do PBEC.

A patente CN202488741U, intitulada “Campus Environmental Education Information System Based on Wireless Sensor Network”, descreve sistema de informação para educação ambiental em campus usando rede de sensores sem fio, portal e atividades educacionais. A relação com o PBEC é indireta: mostra que tecnologias de monitoramento ambiental escolar e educação digital já foram objeto de proteção. O risco de colisão parece baixo para uma plataforma sem sensores, mas aumenta se o PBEC incorporar IoT.

A família US20220076011A1 / EP3968207A1, “Method and system for sustainability measurement”, trata de medição de sustentabilidade por associação de conteúdo documental a categorias de indicadores. A relação é mais próxima do módulo de evidências e classificação, pois envolve processamento de documentos e cálculo por indicadores. Não há base para afirmar infração ou bloqueio; seria necessária análise de reivindicações e jurisdições.

A patente US10825348B2, “Integrated student-growth platform”, protege arquitetura integrada para dados, avaliação e apoio a decisões educacionais. A relação é genérica e demonstra que plataformas educacionais integradas podem conter reivindicações amplas. O PBEC deverá especificar arquitetura própria e evitar alegações de patenteabilidade sem busca profissional.

Quanto aos artigos, a evidência científica sustenta a oportunidade. A meta-análise de van de Wetering et al. (2022) sintetizou 169 estudos e encontrou efeitos positivos da educação ambiental em conhecimento, atitudes, intenções e comportamento, com heterogeneidade elevada. Aplicabilidade: o PBEC pode gerar impacto, mas precisa avaliar componentes e resultados em desenho próprio. Limitação: muitos resultados comportamentais são autorrelatados.

O estudo “Sensitivity analysis of trends in environmental education in schools and its implications in the built environment” (Environmental Development, 2023) propõe análise estruturada, metodologia baseada em indicadores e protocolo alinhado à economia circular. A relação é alta, pois reforça a viabilidade de indicadores e protocolos escolares. Também representa risco de baixa novidade conceitual: métodos de indicadores e circularidade escolar já existem na literatura.

A pesquisa “A methodology to empower citizens towards a low-carbon economy. The potential of schools and sustainability indicators” (Journal of Environmental Management, 2021) avaliou metodologia em 39 escolas de quatro países e reportou benefícios ambientais mensuráveis em 95% das escolas após um ano. A aplicabilidade é alta para desenho de piloto e indicadores. A limitação é contextual e não autoriza transferir resultados diretamente ao Brasil.

O estudo sobre certificação verde e comportamento infantil no Chile encontrou efeito positivo de níveis mais altos de certificação sobre práticas relacionadas a resíduos plásticos, mas também efeitos não lineares entre níveis. Isso é particularmente relevante: o PBEC não deve presumir que níveis de selo geram evolução linear. Critérios, incentivos e diferenciação entre níveis precisam ser testados.

A revisão sobre indicadores de sustentabilidade em campus destaca necessidade de equilíbrio entre dimensões ambientais, sociais e de governança, além de adaptação ao contexto. Isso apoia a territorialização do PBEC e alerta contra uma matriz única sem sensibilidade a porte, infraestrutura e vulnerabilidade.

A literatura confirma três tendências: abordagem institucional completa, indicadores e certificação; formação e aprendizagem aplicada; e digitalização da gestão de evidências. Ela também mostra que o PBEC entra em campo já desenvolvido. A inovação precisará estar em implementação, integração, dados, método e contexto brasileiro, e não na ideia geral de “escola sustentável”.

Patentes selecionadas

Título	Código	País/ano	Situação	Relação	Risco/oportunidade
--------	--------	----------	----------	---------	--------------------

Campus Environmental Education Information System Based on Wireless Sensor Network	CN202488741U	China, 2012	Utility model; status deve ser confirmado	Sistema de informação ambiental escolar com sensores; similaridade parcial.	Monitorar risco se PBEC incorporar IoT.
Method and system for sustainability measurement	US20220076011A1 / EP3968207A1	EUA/Europa, 2022	Pedidos publicados; situação por jurisdição deve ser verificada	Classificação de documentos e indicadores de sustentabilidade; similaridade funcional parcial.	Analisar reivindicações antes de automatizar avaliação documental.
Integrated student-growth platform	US10825348B2	EUA, 2020	Concedida	Plataforma educacional integrada e analytics; similaridade genérica.	Evitar arquitetura ou reivindicações amplas sem busca profissional.

Artigos selecionados

Título	Autores	Ano	Periódico	Método	Achado	Aplicabilidade	Limitação
Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents?	van de Wetering et al.	2022	Journal of Environmental Psychology	Meta-análise, 169 estudos	Efeitos positivos; alta heterogeneidade	Base para impacto; exige avaliação própria	Comportamento frequentemente autorrelatado
Sensitivity analysis of trends in environmental education in schools...	[Autores conforme publicação]	2023	Environmental Development	Revisão/análise estruturada	Indicadores e protocolo de economia circular	Alta aderência à matriz PBEC	Classificação do periódico não confirmada em fonte confiável
A methodology to empower citizens towards a low-carbon economy...	[Autores conforme publicação]	2021	Journal of Environmental Management	39 escolas, 4 países	95% com benefícios ambientais mensuráveis após um ano	Referência para piloto e indicadores	Contexto internacional
Can school environmental education programs make children and parents more pro-environmental?	[Autores conforme publicação]	2022	Journal of Environmental Economics and Management	Avaliação de certificação no Chile	Efeitos positivos e não lineares	Relevante para desenho de níveis do selo	Resultados não transferíveis automaticamente

Fontes utilizadas nesta seção

- ✓ auditada — GOOGLE PATENTS. CN202488741U. Campus Environmental Education Information System Based on Wireless Sensor Network. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/CN202488741U/en>. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ✓ auditada — GOOGLE PATENTS. US20220076011A1. Method and system for sustainability measurement. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US20220076011A1/en>. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ✓ auditada — GOOGLE PATENTS. US10825348B2. Integrated student-growth platform. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US10825348B2/en>. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ✓ auditada — VAN DE WETERING et al. Journal of Environmental Psychology, 2022. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101782.
- ✓ auditada — Environmental Development, v.45, 2023, 100795. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464522000975>. Acesso em: 5 ago. 2026.
- ✓ auditada — Journal of Environmental Management, 2021, 112043. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112043.
- ⚠ parcialmente auditada — artigo sobre certificação verde no Chile; resumo acessado, texto integral não auditado nesta etapa.

6. Oportunidades

Insight 1 — Plataforma de governança e evidências

Oportunidade: transformar o PBEC de programa predominantemente intensivo em serviço em uma plataforma de governança da sustentabilidade escolar. A justificativa é que escolas e redes precisam organizar diagnóstico, responsáveis, metas, documentos, indicadores e renovação. A evidência internacional aponta abordagem institucional completa e monitoramento. Implicação estratégica: uma plataforma funcional pode aumentar recorrência, reduzir custo marginal e criar base de dados. Uso em captação: desenvolvimento experimental do modelo de dados, matriz de maturidade, fluxos, painéis e validação de usabilidade. Riscos: digitalizar processos imaturos, baixa adoção docente, proteção de dados e plataforma virar simples repositório. Próxima ação: apresentar protótipo funcional, arquitetura, perfis de usuário e resultados de teste.

Insight 2 — Certificação com governança independente

Oportunidade: estruturar o Selo Educação Circular como mecanismo auditável, com critérios públicos, níveis, validade, revisão e separação entre venda e decisão certificadora. A justificativa é o risco reputacional de selos percebidos como promocionais. Eco-Escolas, UNESCO e programas públicos mostram que credibilidade depende de padrão e verificação. Implicação estratégica: governança robusta pode diferenciar o PBEC e facilitar adoção por redes e patrocinadores. Uso em captação: validação da matriz, consistência entre avaliadores, teste de níveis e protocolo de auditoria. Riscos: custo elevado, conflito de interesse e comparação direta com certificações já reconhecidas. Próxima ação: fornecer regulamento, comitê técnico, política de conflito e metodologia de renovação.

Insight 3 — Redes municipais como laboratório territorial

Oportunidade: validar o modelo em rede municipal ou conjunto pequeno de escolas, criando evidência de implantação territorial. A justificativa é que o PNE exige planos, monitoramento e atualização subnacional, enquanto municípios precisam traduzir objetivos nacionais em ações. Implicação estratégica: o PBEC pode demonstrar painel consolidado, formação de multiplicadores e comparabilidade entre escolas. Uso em captação: piloto com linha de base, metas, instrumentos e avaliação independente. Riscos: ciclo de compra pública, dependência política, capacidade operacional e heterogeneidade de infraestrutura. Próxima ação: obter carta de interesse, definir amostra, cronograma, responsabilidades e indicadores.

Insight 4 — Patrocínio ESG com integridade

Oportunidade: empresas financiarem implementação em territórios sem interferir nos critérios pedagógicos ou no selo. A justificativa é que patrocinadores buscam impacto verificável e escolas precisam de recursos. Implicação estratégica: cria terceira via de receita e pode acelerar expansão. Uso em captação: estruturar modelo de dados agregados, relatório e governança. Riscos: publicidade dirigida a crianças, greenwashing, uso indevido de dados e influência do patrocinador. Próxima ação: apresentar política de integridade, proteção de dados, limites de marca e modelo de relatório.

Insight 5 — Indicadores de impacto além de atividades

Oportunidade: medir mudança institucional e ambiental, não apenas número de participantes e oficinas. A evidência científica mostra efeitos positivos, porém heterogêneos, e certificações podem produzir respostas não lineares. Implicação estratégica: indicadores robustos elevam credibilidade e geram aprendizado. Uso em captação: desenho de avaliação, linha de base, instrumentos e análise. Riscos: atribuição indevida, sobrecarga de coleta e indicadores não comparáveis. Próxima ação: definir teoria de mudança, indicadores de processo, resultado e impacto, periodicidade e responsabilidade pela coleta.

Fontes utilizadas nesta seção

- ✓ auditada — UNESCO. Green School Quality Standard e Greening Education Partnership, 2024–2026.
- ✓ auditada — BRASIL. Lei nº 15.388/2026, Plano Nacional de Educação.
- ✓ auditada — PBEC. Arquitetura comercial e materiais de empresas associadas, 2026.
- ✓ auditada — literatura científica selecionada na seção 5.

7. Referências e Fontes Consultadas

-  AUDITADA — BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. Legislação, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Problemas, Ideia Principal. Observação: texto legal oficial acessado.
-  AUDITADA — BRASIL. Lei nº 14.926, de 17 de julho de 2024. Legislação, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14926.htm. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Problemas, Oportunidades. Observação: texto legal oficial acessado.
-  AUDITADA — BRASIL. Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. Plano Nacional de Educação. Legislação, 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15388.htm. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Problemas, Oportunidades. Observação: texto oficial acessado.
-  AUDITADA — INEP. Censo Escolar da Educação Básica 2025. Base de dados, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar>. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Problemas. Observação: microdados disponíveis; dimensionamento específico não executado.
-  AUDITADA — UNESCO. Green school quality standard: Greening every learning environment. Padrão institucional, 2024/2026. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/greening-future/schools>. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Ideia, Problemas, Concorrência e Oportunidades.
-  AUDITADA — ECO-ESCOLAS BRASIL. Programa Eco-Escolas. Site institucional. Disponível em: <https://www.ecoescolas.org.br/>. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Concorrência. Observação: informações institucionais e metodologia geral.
-  AUDITADA — CEARÁ. Secretaria do Meio Ambiente. Selo Escola Sustentável. Programa público. Disponível em: <https://www.sema.ce.gov.br/educacao-ambiental/programas-e-projetos-educacao/selo-escola-sustentavel/>. Acesso em: 5 ago. 2026. Utilizada em: Concorrência.
-  AUDITADA — VAN DE WETERING, J. et al. Does environmental education benefit environmental outcomes in children and adolescents? Journal of Environmental Psychology, 2022. DOI: 10.1016/j.jenvp.2022.101782. Utilizada em: Problemas, Pesquisa Científica.
-  AUDITADA — Environmental Development. Sensitivity analysis of trends in environmental education in schools and its implications in the built environment. Artigo científico, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211464522000975>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  AUDITADA — Journal of Environmental Management. A methodology to empower citizens towards a low-carbon economy. The potential of schools and sustainability indicators. Artigo científico, 2021. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112043.
-  PARCIALMENTE AUDITADA — Can school environmental education programs make children and parents more pro-environmental? Artigo científico, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387822001742>. Acesso em: 5 ago. 2026. Observação: resumo acessado; texto integral não auditado.
-  AUDITADA — GOOGLE PATENTS. CN202488741U. Campus Environmental Education Information System Based on Wireless Sensor Network. Patente, 2012. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/CN202488741U/en>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  AUDITADA — GOOGLE PATENTS. US20220076011A1. Method and system for sustainability measurement. Pedido de patente, 2022. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US20220076011A1/en>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  AUDITADA — GOOGLE PATENTS. US10825348B2. Integrated student-growth platform. Patente, 2020. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US10825348B2/en>. Acesso em: 5 ago. 2026.
-  AUDITADA — PBEC. Programa Brasileiro de Educação Circular. Documento vivo, 2026. Utilizada em: todas as seções. Observação: fonte primária fornecida pelo cliente; resultados e alegações comerciais ainda requerem comprovação externa.
-  AUDITADA — PBEC. Arquitetura de Produtos, Modelo Comercial e Plano Financeiro. Documento interno, 2026. Utilizada em: Estágio, Ideia, Mercado e Oportunidades.
-  AUDITADA — PBEC. Matriz de Alinhamento PBEC x PNE 2026–2036. Documento interno, 2026. Utilizada em: Problemas e Oportunidades.
-  PARCIALMENTE AUDITADA — PBEC. Apresentações para redes públicas, escolas particulares e empresas associadas. Materiais comerciais, 2026. Utilizada em: Ideia, Concorrência, Mercado. Observação: materiais acessados; dados de tração não comprovados.

Conclusão de auditoria

O PSF encontra aderência consistente entre problema, ambiente regulatório e proposta de valor. A principal insuficiência é de validação: tecnologia, mercado, resultados, equipe e governança da certificação. Não foram encontrados elementos suficientes para afirmar exclusividade, liderança nacional, reconhecimento institucional do selo, eficácia comprovada ou liberdade de operação patentária. Essas afirmações não devem ser utilizadas em projetos de captação sem documentação adicional.

Classificação final: [Problem–Solution Fit promissor, ainda em validação].